ASTRAZIONE E MODELLAZIONE OBIETTIVI

- Introdurre il concetto di astrazione e spiegarne l'importanza.
- Mostrare l'importanza della stratificazione delle astrazioni.
- Discutere i pericoli e i limiti dell'astrazione.
- Introdurre la modellazione come parte del processo di risoluzione dei problemi.
- Mostrare i tipi tipici di modelli disponibili.
- Spiegare la differenza tra modellazione statica e dinamica.
- Mostrare gli usi tipici dei modelli con esempi.

ASTRAZIONE

Questa sezione introduce il concetto di astrazione, un concetto chiave nel pensiero computazionale per elaborare soluzioni efficaci. Dalla generalizzazione all'astrazione Il capitolo precedente ha mostrato l'approccio decompositivo alla risoluzione dei problemi, per cui un problema grande e complesso è diviso in sottoproblemi più piccoli e semplici. La motivazione dietro a questo è che risolvere una serie di problemi semplici è più facile che affrontare un unico problema grande e complesso. Proseguendo da ciò, vi è stata la generalizzazione, un'attività che identifica modelli tra quei sottoproblemi individuali e li semplifica. L'effetto è rendere la soluzione complessiva più gestibile e ampiamente applicabile. In un esempio (disegnare un volto semplice), siamo passati dal disegnare forme molto basilari (linee, cerchi, ecc.), al disegnare un occhio con dimensioni specifiche, e infine siamo stati in grado di disegnare un occhio di qualsiasi dimensione. In un certo senso, la generalizzazione consiste nel nascondere i dettagli. La costruzione della soluzione di disegno è iniziata con un pugno di dettagli 'atomici' di basso livello e si è conclusa a un livello astratto più conveniente. Nel nostro esempio, siamo passati dal parlare in termini di elementi costitutivi (due cerchi concentrici, di cui il più interno era pieno), a semplicemente riferirsi a un occhio. L'occhio generico risultante è un esempio di astrazione.

Astrazione: un modo di esprimere un'idea in un contesto specifico, sopprimendo allo stesso tempo i dettagli non pertinenti in quel contesto.

L'importanza delle astrazioni

L'essenza delle astrazioni consiste nel preservare le informazioni rilevanti in un determinato contesto e dimenticare quelle irrilevanti. (Guttag, 2013)

L'astrazione è una caratteristica fondamentale sia dell'informatica che del pensiero computazionale. Alcuni hanno persino descritto l'informatica come "l'automazione dell'astrazione" (Wing, 2014).

Il ragionamento dietro a questo va dritto al nucleo di ciò che programmatori e informatici stanno cercando di fare; cioè, risolvere problemi reali usando i computer. Non possono magicamente trasportare il mondo reale dentro il computer; invece, devono descrivere il mondo reale al computer. Ma il mondo reale è disordinato, pieno di rumore e dettagli infiniti. Non possiamo descrivere il mondo nella sua interezza. Ci sono troppe informazioni e a volte non comprendiamo nemmeno completamente come funziona. Invece, creiamo modelli del mondo reale e poi ragioniamo sul problema tramite questi modelli. Una volta raggiunto un sufficiente livello di comprensione, insegniamo al computer come utilizzare questi modelli (cioè lo programmiamo). Forse se fossimo superesseri iper-intelligenti con capacità mentali

illimitate, non avremmo bisogno di astrazioni e potremmo tenere conto di ogni minimo dettaglio delle nostre soluzioni. Mi dispiace essere io a dirtelo, ma non siamo superesseri; siamo una specie intelligente di scimmie con la capacità di mantenere circa sette pezzi di informazioni nella memoria operativa in un dato momento. Di conseguenza, ci troviamo a lottare per comprendere il mondo tramite i nostri modelli di esso.

Esempi di astrazioni

Nell'esempio di disegno del capitolo precedente, abbiamo creato una forma come astrazione. Di per sé, l'idea di una forma ti dice alcune cose, come il fatto che stiamo trattando una forma che ha un confine esterno o una superficie, ma altri dettagli, come il numero dei suoi lati e i suoi angoli interni, sono dettagli sconosciuti.

Una forma potrebbe sembrare un esempio elementare e accademico. In realtà, siamo circondati da astrazioni nella vita quotidiana. Molte cose familiari sono rappresentazioni astratte di una realtà più dettagliata. Un esempio è la mappa della metropolitana sotterranea. La Figura 4.1 mostra il sistema della metropolitana sotterranea di Rotherham (un sistema ipotetico, purtroppo, poiché la grande e storica città di Rotherham deve ancora realizzare una metropolitana sotterranea).

Guarda questa figura e confrontala con la rappresentazione più realistica nella Figura 4.2. Noterai che non presenta un quadro completamente accurato della realtà. I tunnel non sono tutti perfettamente dritti a angoli di 45 gradi l'uno rispetto all'altro. Le fermate lungo le linee non sono equidistanti. Tuttavia, non lo sapresti se l'unica informazione che avessi sulla metropolitana provenisse dalla mappa.

I creatori delle mappe stanno cercando di ingannarci? No, stanno semplicemente omettendo dettagli di cui non hai bisogno di sapere. Non è importante che abbiano omesso la curva a U nella linea ad est di Rotherham Central. Non importa che le distanze tra le stazioni - consecutive e equidistanti sulla mappa semplificata - siano in realtà separate da distanze variabili. Tutto ciò non fa differenza per come utilizzi la metropolitana. Quello che è importante è l'ordine delle stazioni, su quali linee si trovano e dove queste linee convergono come interscambi.

Pertanto, una tipica mappa della metropolitana è un'astrazione. Rappresenta certi dettagli (ordine delle fermate sulla linea, intersezioni di diverse linee) e ne sopprime altri. Di conseguenza, la mappa è più semplice da usare per i pendolari.

Se chiedi a un informatico cosa c'è di così grande nelle astrazioni, potrebbero darti un esempio più tecnico, diciamo, una email. La maggior parte del mondo sa cosa sia una email: un messaggio scritto su un computer e trasmesso tramite una rete a un altro utente. Tuttavia, anche questo è un'astrazione nel modo in cui "lettera" è un'astrazione per un pezzo di carta con segni d'inchiostro intelligibili su di esso. C'è molto più dettaglio sottostante in una email. Se immagini una email, probabilmente pensi al testo nel tuo client di posta.

Ma un'email esiste come informazione digitale, organizzata come pacchetti di uni e zeri nella memoria del tuo computer. Inoltre, quando è in transito, esiste come una serie di impulsi elettrici che viaggiano attraverso un cavo, o come onde elettromagnetiche che si muovono attraverso l'atmosfera. Se operassi a questo livello di astrazione, diresti al tuo amico, 'Ti invierò una serie codificata di uni e zeri tramite impulsi elettrici su Internet affinché tu possa decodificarli nel messaggio originale leggibile dall'uomo.'

A questo, il tuo amico confuso potrebbe rispondere senza volerlo, 'Perché non mi invii semplicemente un'email?'

Contesto e strati

Quell'ultimo esempio di una email suggerisce un fatto importante sulle astrazioni: il contesto è fondamentale. Un'astrazione di qualcosa opera a un certo livello di dettaglio e pone uno strato sopra per oscurare alcune informazioni. Puoi prendere qualsiasi astrazione, togliere lo strato e andare più "in profondità" per rivelare più informazioni (considerandola in un contesto più dettagliato), oppure andare più "in alto", aggiungendo ulteriori strati per sopprimere ulteriori dettagli su di essa (un contesto meno dettagliato). La Figura 4.3 può essere interpretata dicendo "Un'applicazione email rende leggibile il contenuto della memoria del computer", così come "la memoria del computer memorizza come informazioni digitali i segnali dalla rete".

Prendiamo in considerazione un paio di esempi reali per illustrare questo concetto. Immagina che una compagnia di noleggio veicoli costruisca un sistema per gestire il proprio inventario. Utilizzando le tecniche del Capitolo 3 (ad esempio, identificando entità, i processi che svolgono e le proprietà che possiedono), i progettisti del sistema scompongono il compito e individuano i vari concetti. La compagnia possiede diversi tipi di veicoli (auto, furgoni, motociclette, ecc.) e numerosi operazioni vengono eseguite quotidianamente (prenotazioni, check-in, check-out, pulizie, test su strada, ecc.). Una volta che la compagnia identifica tutti questi concetti, spetta a loro come definire le loro astrazioni. Ad esempio:

- Se la compagnia offre un servizio senza fronzoli del tipo 'qualsiasi vecchia auto va bene', allora tutte le auto individuali potrebbero essere raggruppate in un'unica astrazione (chiamata, con immaginazione, "auto").
- In alternativa, se desiderano offrire ai clienti più scelta, potrebbero raggruppare le auto in base alla trasmissione, avendo così 'auto manuali' e 'auto automatiche'.
- Tutti i furgoni potrebbero essere classificati in base alla capacità, risultando nelle astrazioni 'furgone piccolo' o 'furgone grande'.
- Quando si tratta di ottenere un elenco completo di tutto ciò che è disponibile in un sito specifico, non è necessaria alcuna discriminazione tra tutti i vari tipi. In questo caso, tutto – auto, furgoni, motociclette – può essere trattato usando la singola astrazione "veicolo".

Puoi vedere che ogni livello di astrazione è costruito ricorsivamente dai livelli sottostanti. Tutte le Ford, le Audi, le Nissan, e così via, si uniscono per diventare auto. Tutte le auto si uniscono ai furgoni e alle motociclette per diventare veicoli. Tutti i veicoli, i pezzi di ricambio e gli attrezzi possono essere trattati collettivamente come elementi dell'inventario (vedi Figura 4.4).

Guardando le cose da questo punto di vista, la compagnia di noleggio veicoli prende numerose idee concrete e le unifica in concetti più astratti. Tuttavia, la costruzione delle astrazioni può a volte procedere in modo inverso: ossia, partire da un concetto piuttosto astratto e aggiungere più dettagli man mano che si procede.

Prendiamo un esempio diverso per illustrare questo punto. Un servizio di video online come YouTube o Netflix può raccomandare video a un utente perché ha costruito un modello astratto di esso. Un modello ideale dell'utente includerebbe una replica perfetta dei loro neuroni e della loro chimica cerebrale, così saprebbe con una precisione inquietante quali video gli piacerebbe guardare in qualsiasi momento. Oppure, in mancanza di ciò, forse una biografia completa e dettagliata che includa una lista di ogni libro, film e programma TV che hanno mai consumato.

Tuttavia, i servizi di video online operano con molte meno informazioni di così. Sanno quasi nulla dello spettatore a parte le sue abitudini di visione di video (O'Reilly, 2016). Questo significa che il servizio video deve ridurre il cliente a un'entità video-spettatrice astratta. Il servizio conosce i tipi di video che lo spettatore ha guardato in passato e quindi potrebbe proporre una lista di altri video non visti basati su quelle informazioni. Assume che lo spettatore sia più interessato ad altri video dello stesso genere.

Al momento della stesura, le piattaforme di video online sono in un periodo formativo e tali modelli sono in continua evoluzione e diventano rapidamente più sofisticati. Ma, al momento, per quanto potenti siano i loro approcci, stanno ancora operando costruendo un modello astratto di te, lo spettatore, basato su un piccolo sottoinsieme di informazioni.

Produrre raccomandazioni migliori potrebbe significare introdurre più dettagli nei loro modelli e tenere in considerazione di più lo spettatore. Ciò significherebbe dover operare a un livello di astrazione inferiore, il che apre considerazioni su ciò che è importante o significativo a quel livello. Un servizio può decidere di dividere gli utenti per regione geografica, in modo che non ci sia solo un concetto unico di spettatore; piuttosto, ci sarebbe uno spettatore americano, uno spettatore britannico, uno spettatore tedesco e così via. Ora, la procedura per costruire una lista di raccomandazioni può essere estesa con passaggi aggiuntivi che abbinano la regione di uno spettatore a certi tipi di film. Le raccomandazioni per uno spettatore tedesco si amplierebbero per includere anche alcuni film in lingua tedesca. Ma i film in lingua tedesca non sarebbero inclusi nelle raccomandazioni al di fuori delle regioni di lingua tedesca.

Esercitare cautela

Le astrazioni indubbiamente aiutano, ma dovrebbero anche venire con un'etichetta di avvertimento. Forse "Attenzione: le astrazioni possono distogliere dalla realtà."

Il motivo per cui si dovrebbe essere cauti è che le astrazioni sono un modo per evitare dettagli, sia sopprimendoli sia rinviandoli. Come nella vita, quando lo fai con attenzione e con buona preveggenza, può essere utile e produttivo. Farlo in modo sconsiderato può benissimo ritorcersi contro più tardi perché può essere facile perdersi nelle astrazioni. Un messaggio di marketing vago potrebbe implicare che un prodotto risolva più problemi di quanti ne risolva realmente; un argomento filosofico che cerca di spiegare tutto potrebbe essere così privo di dettagli da non spiegare nulla.

Alla fine, la vera domanda è: come funziona? Non puoi eseguire un'astrazione. Il test decisivo per una soluzione dipende da quanto bene funziona l'implementazione concreta.

Mettere in uso le astrazioni Le astrazioni sono utili per fare cose come organizzare la tua soluzione, gestirne la complessità e ragionare sul suo comportamento in termini generali. Ma quando metti effettivamente in uso la soluzione, deve funzionare con un certo livello di dettaglio. Detto in altro modo: non puoi dire a un computer di disegnare una forma, ma puoi dirgli di disegnare un cerchio.

Mettere in uso un'astrazione

richiede che sia resa concreta in qualche modo. In altre parole, deve essere istanziata e questo richiede attenzione ai dettagli. Ad esempio, la compagnia di noleggio auto potrebbe dover elencare tutti i veicoli in base a quanto presto necessitano di manutenzione. Una procedura generalizzata per fare ciò ha bisogno di alcuni dettagli concreti con cui lavorare. Specificamente, la data del prossimo servizio deve poter essere specificata per ogni veicolo.

"Data del prossimo servizio" è quindi una proprietà di ogni veicolo. Inoltre, un'altra procedura potrebbe coinvolgere la visualizzazione di tutti i furgoni con un carico utile specificato. Questa procedura ha senso solo per i furgoni, quindi solo questi devono fornire queste informazioni quando sono istanziati (vedi Figura 4.5).

Dettagli che fuoriescono

Anche dopo aver risolto i dettagli di base, persiste un rischio con l'uso delle astrazioni: potresti aver ignorato involontariamente un dettaglio che influisce sul modo in cui l'astrazione si comporta.

Rimanendo nel tema automobilistico, il modo in cui si opera un'auto può essere considerato come un'astrazione. Un'auto è un pezzo di macchinario molto complicato, ma operarla è una questione semplice perché tutti quei dettagli sono nascosti dietro alcuni meccanismi di controllo relativamente semplici: volante, pedali e leva del cambio. Ma occasionalmente, i dettagli nascosti dietro questa interfaccia pulita influenzano il modo in cui l'autista usa l'auto. Accelerare troppo può causare usura del motore. La distanza di frenata aumenterà nel tempo man mano che le pastiglie dei freni si consumano. Il motore potrebbe non avviarsi se il tempo è troppo freddo.

Quando accadono cose del genere, i dettagli nascosti diventano importanti per il funzionamento di qualcosa; questi dettagli sono "fuoriusciti" dall'astrazione. In realtà, nessuna astrazione complessa è perfetta e tutte probabilmente presenteranno delle perdite in qualche momento. Tuttavia, non c'è motivo di considerare questo come una cattiva notizia. Lo stesso è accaduto nella scienza per secoli.

Potresti aver appreso a scuola (anche se potrebbe essere stato espresso in modo diverso) che tutta la scienza si basa su astrazioni. Gli scienziati non possono prendere in considerazione ogni singolo aspetto di qualcosa quando lo studiano, quindi costruiscono modelli semplificati di esso: modelli che ignorano l'attrito e la resistenza dell'aria, o modelli che assumono assenza di perdite nel trasferimento di calore. Tecnicamente, tali modelli non riflettono completamente la realtà, ma questo non è il punto più importante. Ciò che è importante è che si dimostrano funzionanti.

Non conosco consigli generali per anticipare astrazioni che potrebbero risultare "perdenti" in anticipo. Tuttavia, quando le tue si rivelano tali, dovresti fare come fa lo scienziato: modificare il tuo modello per tenere conto del problema. I dettagli che risultano importanti devono essere esplicitamente inclusi nel modello.

MODELLAZIONE

"Modello". Questa parola è emersa spesso durante la discussione sull'astrazione. Come rappresentazioni di cose del mondo reale che ignorano certi dettagli, i modelli sono un tipo di astrazione e un'importante nel campo dell'informatica. Inoltre, il pensiero computazionale (CT) ha riconosciuto il valore della modellazione, posizionandola come una delle sue pratiche fondamentali. Questa sezione spiega cosa sono i modelli nel contesto dell'informatica e come puoi utilizzarli.

Motivazione

L'astrazione può essere un concetto difficile da comprendere. La parola stessa potrebbe essere scoraggiante a causa della nostra preconcezione che le cose astratte siano difficili da capire. Esaminare forme specifiche di astrazione può aiutare a comprenderla.

Nell'informatica (CS), l'astrazione può assumere molte forme. Al suo livello più semplice, l'astrazione può semplicemente significare nominare le cose. Ad esempio, un calendario è un'astrazione del tempo; dà nomi (giorno, settimana, anno) alle nostre osservazioni su quanto tempo impiega la Terra a completare certi movimenti. Anche i cicli e le subroutine che abbiamo visto nel Capitolo 3 possono essere considerati astrazioni.

Mostrando una visione semplificata delle cose nel tuo problema, i modelli ti aiutano a migliorare la tua comprensione perché ti permettono di concentrarti solo sulle parti rilevanti. Questa sezione del libro spiegherà i fondamenti della modellazione nel contesto del pensiero computazionale (CT). Mostrerà come usare la nostra capacità innata di immaginare le cose quando sviluppiamo soluzioni basate su computer.

Fondamenti Non c'è nulla di particolarmente magico nei modelli. Semplicemente, un modello mostra le entità nella tua soluzione e le relazioni tra di esse.

Tutti noi capiamo intuitivamente come modellare le cose perché abbiamo immaginazione. Facciamo modelli ogni volta che ci fermiamo a riflettere su come funziona una cosa complessa, o immaginiamo come si comporterà una cosa nel futuro. Le persone hanno modellato le cose molto tempo prima che comparisse l'informatica. Alcuni modelli del sistema solare risalgono al mondo antico greco. Gli economisti hanno modellato il funzionamento delle società durante l'era moderna. Come già menzionato, gli scienziati costruiscono modelli della realtà, dagli atomi più piccoli agli ammassi galattici.

Tutti i modelli nascondono alcuni dettagli della realtà che rappresentano. Le cose giudicate irrilevanti nel contesto di un modello vengono omesse (vedi Figura 4.6). Le cose rimanenti svolgono uno dei due ruoli nella rappresentazione:

- entità: i concetti fondamentali del sistema;
- relazioni: una connessione che collega le entità nel sistema.

Esistono molti tipi di modelli. Le stesse entità nella tua soluzione possono essere modellate ripetutamente in modi diversi utilizzando diversi tipi di modelli. Ognuno offre una visione diversa dello stesso sistema, quindi sta a te scegliere il modello o i modelli appropriati a seconda degli aspetti che vuoi mostrare.

La varietà dei tipi di relazioni è infinita. Tutto dipende da ciò che vuoi che il modello descriva delle tue entità. Ad esempio, le relazioni potrebbero dire cose come:

- A appartiene a B;
- C contiene D;
- E accade prima di F;
- G occupa lo stesso spazio di H.

A volte, queste relazioni sono direzionali. Quindi:

- B possiede A;
- D è contenuto da C;
- F accade dopo E.

Entità e relazioni sono spesso etichettate con informazioni aggiuntive se necessario per il modello. Queste includono:

- **Proprietà**: parti discrete di informazioni su quella particolare entità o relazione, come il nome di una stazione su una mappa della metropolitana.
- **Tipo**: una classificazione a cui appartiene l'entità. Questo può dirti molte cose implicitamente su quell'entità. Ad esempio, una linea tra due stazioni della metropolitana le relaziona dicendo che sono sulla stessa linea; il colore denota il tipo di linea (ad esempio, Bakerloo, Circle, Victoria, ecc.).
- **Regole**: affermazioni su un'entità che devono essere vere. Una stazione della metropolitana potrebbe essere etichettata con una regola che dice "Chiusa tra il 10 e il 15 novembre".
- **Comportament**i: descrizioni di azioni che possono essere espresse in linguaggio naturale o in forma algoritmica. Ad esempio, una sezione di una linea della metropolitana potrebbe indicare che i treni viaggiano a velocità ridotta.

Modelli statici vs modelli dinamici

I modelli statici ci danno una visione istantanea del sistema. Raffigurano entità e relazioni in un singolo punto nel tempo. Una mappa della metropolitana è un modello statico. È uno scatto dello stato attuale di tutte le stazioni e linee. È vero, il suo stato potrebbe cambiare in futuro (una stazione potrebbe chiudere, potrebbe essere aggiunta un'altra linea), ma il layout cambia così raramente che una mappa statica serve bene al pubblico.

Tuttavia, può essere a volte importante tenere conto del fatto che il mondo che stai modellando cambia nel tempo. I modelli dinamici fanno questo. L'obiettivo di un **modello dinamico** è spiegare i cambiamenti di stato man mano che il tempo procede. Coinvolgono sempre le seguenti componenti:

- stati: descrizioni delle entità in specifici punti nel tempo;
- transizioni: un cambiamento di stato.

Sebbene esistano diverse varietà di modelli dinamici, generalmente includono anche alcuni o tutti i seguenti elementi:

- eventi: cose che accadono per innescare transizioni;
- azioni: calcoli che vengono eseguiti come parte di una transizione.

Un esempio di un semplice sistema dinamico è un tornello - qualcosa che passa attraverso una serie di stati man mano che le persone lo utilizzano. Può essere modellato utilizzando un diagramma a macchina a stati, che raffigura la progressione di un sistema attraverso vari stati (vedi Figura 4.7):

- Nel punto di partenza (il cerchio nero pieno), il tornello è in stato bloccato.
- Inserire una moneta è un evento. Scatena la transizione di un tornello bloccato in uno sbloccato.
- Spingere un tornello sbloccato (un altro evento) lo fa tornare allo stato bloccato.
- Spingere un tornello bloccato non ha effetto.

Usi dei modelli

Questa sezione mostra esempi di modelli che assistono in varie capacità.

Semplificare e spiegare

Quando si è di fronte a un problema in un mondo complesso, modellare una parte di quel mondo può chiarire notevolmente sia il problema sia la via verso una soluzione. Un esempio classico risale a un paio di secoli fa.

Leonard Euler, un matematico prussiano che viveva nella Königsberg del diciottesimo secolo (l'odierna Kaliningrad), ricevette una sfida dal sindaco della città. Sette ponti nella città attraversavano il fiume che la attraversava. Il sindaco chiese a Euler se fosse possibile attraversare tutti e sette i ponti senza riatraversarne nemmeno uno.

Per comprendere il problema, Euler avrebbe potuto studiare una mappa della città. Ma la mappa (vedi Figura 4.8) era complicata, piena di dettagli distraenti. Invece, la ridusse fino a quando rimasero solo gli elementi essenziali: le masse terrestri e i ponti. Questi da soli costituivano l'essenza del problema.

Questa forma semplificata, rappresentata nella Figura 4.9, è un tipo di modello chiamato grafo. Un grafo è composto da nodi (che rappresentano entità) e archi (connessioni tra entità che rappresentano relazioni). Nel modello di Euler, i nodi rappresentano masse di terra e gli archi rappresentano ponti tra queste masse di terra.

Con questa nuova rappresentazione, Euler poté concentrare tutto il suo sforzo sulla risoluzione del problema. Nel processo di risoluzione di questa singola domanda concreta, formulò alcune delle regole fondamentali della teoria dei grafi che ora possono essere applicate a qualsiasi problema quando è rappresentato sotto forma di grafo.

Solo per il tuo interesse, il problema non ha soluzione. Euler dimostrò che è impossibile attraversare tutti i ponti senza riattraversarne almeno uno. La sua dimostrazione fu espressa, non in termini di Königsberg, ma puramente in termini di un grafo. Finché ogni nodo nel grafo ha un numero pari di archi connessi ad esso (con l'eccezione del nodo di partenza e di arrivo), allora la passeggiata è possibile. Questo perché devi arrivare al nodo lo stesso numero di volte in cui lo lasci. In questa forma, la soluzione di Euler si applica non solo a Königsberg, ma a ogni città del mondo.

Un grafo è solo il nome generico per questo tipo di modello. Esistono diverse varietà di grafi. Quello nella Figura 4.9 è un semplice grafo non diretto. La macchina a stati nella sezione "Modelli statici vs modelli dinamici" (p. 66) è anch'essa un grafo, ma in questo caso è un grafo diretto perché ogni relazione fluisce in una direzione.

Esecuzione di una rappresentazione

Alcuni modelli dinamici, una volta definiti, possono effettivamente essere eseguiti. Se il modello è una buona approssimazione della realtà, allora eseguire un modello ti dice come dovrebbe evolversi la realtà in futuro.

Prendendo un altro esempio da un'era lontana, l'orologio planetario (orrery) è un modello fisico del sistema solare (vedi Figura 4.10). Una grande sfera che rappresenta il Sole si trova al centro, mentre sfere più piccole (i pianeti) sono posizionate su bracci di lunghezza variabile. È, inoltre, un modello dinamico. Una serie complessa di ingranaggi controlla i bracci. Quando gli ingranaggi vengono mossi (cioè il modello viene eseguito), le sfere più piccole si muovono l'una rispetto all'altra in un modo che imita esattamente i veri pianeti. Ciò

significa che puoi configurare l'orrery per rappresentare il Sistema Solare di oggi e poi muovere gli ingranaggi per vedere la configurazione dei pianeti in una data futura.

Oggi, i computer eseguono principalmente questo tipo di modellazione ed è un prodotto chiave del connubio tra scienza e computing ad alte prestazioni. La scienza moderna utilizza modelli matematici per fare previsioni su sistemi estremamente complessi dove la teoria e la semplice sperimentazione sono insufficienti. I modelli climatici sono uno degli esempi più potenti. Descrivono la natura di entità globali - come atmosfera, masse di ghiaccio, superfici terrestri e raggi ultravioletti - e le complesse interazioni tra di loro utilizzando formule matematiche. Eseguire un modello come questo significa prendere misurazioni, inserire i risultati nel modello e poi eseguirlo per ottenere una previsione del futuro (vedi Figura 4.11).

I modelli eseguibili spesso richiedono di essere alimentati con parametri che rappresentano lo stato iniziale. Nel caso dell'orologio planetario, questi parametri sono le posizioni dei pianeti. Nel caso del modello climatico, elementi come la copertura nuvolosa, l'albedo, la convezione e così via.

Modellazione dei dati

Le soluzioni informatizzate devono molto spesso elaborare e memorizzare dati come parte del loro lavoro. Gli algoritmi che compongono una soluzione lavorano con questi dati, quindi devono avere conoscenza della struttura dei dati se vogliono leggerli e memorizzarli correttamente. Come architetto della soluzione, spetta a te incorporare questo negli algoritmi.

Per fare ciò in modo efficace, dovresti modellare i dati prima di addentrarti nei dettagli algoritmici. In questo modo, avrai una comprensione molto più chiara dei tipi di dati con cui lavora la tua soluzione e delle relazioni tra di essi. Questo approccio non solo ti aiuta a organizzare meglio i dati, ma migliora anche l'efficienza e l'efficacia degli algoritmi che devi sviluppare.

Ad esempio, se stai lavorando su un sistema di gestione delle risorse umane, la modellazione dei dati potrebbe includere la definizione di entità come dipendenti, dipartimenti e ruoli, nonché le relazioni tra queste entità, come chi riporta a chi e chi lavora in quale dipartimento. Con una chiara rappresentazione dei dati, gli algoritmi possono essere progettati per sfruttare queste strutture in modo ottimale, facilitando operazioni come la ricerca, l'aggiornamento e la generazione di report.

Inoltre, una buona modellazione dei dati aiuta a garantire che il sistema sia scalabile e mantenibile nel tempo, poiché modifiche ai requisiti o aggiunte di nuove funzionalità possono essere gestite più facilmente se la struttura dei dati è ben definita e compresa dall'inizio.

Ad esempio, se il tuo compito è progettare una soluzione per archiviare i registri degli studenti universitari, ci sono molte considerazioni in termini di dati. Una semplice struttura dati per un record studente potrebbe apparire come nella Figura 4.12. Con entità e relazioni, questo assomiglia molto agli esempi precedenti di modelli. In questo caso, le entità sono campi di dati specifici e le relazioni mostrano come un campo appartenga a un altro. Uno studente ha un nome, una data di nascita, un indirizzo e così via.

Fin qui tutto bene, ma poi devi pensare a come i dati saranno utilizzati nella tua soluzione. Forse in qualche momento vorrai distinguere tra gli studenti che vivono localmente e quelli provenienti da fuori città. Questo ti indica che il campo dell'indirizzo deve essere suddiviso in parti costituenti per permettere all'algoritmo finale di scoprire in quale città vive uno studente.

Inoltre, potresti voler memorizzare più numeri di telefono per ciascun studente. Per modellare ciò, puoi aggiungere la cardinalità a una relazione, che ti indica quante istanze possono essere coinvolte. In questo esempio, uno studente ha solitamente una istanza di ciascun elemento dati, ad eccezione dei numeri di telefono.

Cardinalità: una proprietà che descrive il numero di elementi in qualcosa.

Dopo aver preso in considerazione queste cose, la struttura dati rivista appare come nella Figura 4.13. L'indirizzo è diventato un'entità più complessa, composta da diversi sottocampi. La cardinalità aggiunta alla relazione tra studente e numero di telefono indica che ciascun record dello studente ha spazio per fino a tre numeri di telefono.

Modellare l'interazione

Se la tua soluzione prevede un qualche tipo di interazione con l'utente, è importante (e dovresti) modellare l'interazione il prima possibile. Ci sono diversi modi per farlo, tra cui:

1. **Prendi il modello dei dati e scegli quali dati l'utente vedrà e manipolerà.** Questo aiuta a definire le varie visualizzazioni disponibili per l'utente. Ad esempio, il modello di dati del sistema di registro degli studenti (vedi p. 261) suggerisce le seguenti visualizzazioni:
    - **Dettagli personali** (nome, indirizzo, numero di telefono);
    - **Panoramica dei corsi** (una tabella che elenca ogni corso a cui lo studente è iscritto);
    - **Panoramica dei voti** (una tabella dei voti dello studente).
2. **Modella la navigazione.** Se il tuo sistema fornisce molte visualizzazioni, l'utente avrà bisogno di un modo per navigare tra tutte. Ci sono numerose linee guida da seguire per ottenere una buona navigazione utente. Ad esempio, l'utente non dovrebbe dover navigare attraverso un numero eccessivo di visualizzazioni per raggiungere quella desiderata.
3. **Prototipa l'interfaccia utente.** Creando un mock-up del layout dell'interfaccia previsto, puoi convalidarlo rispetto agli standard di usabilità. Il processo non deve essere per forza sofisticato. Infatti, dove appropriato, il prototipaggio su carta è un approccio consigliato, in cui disegni le singole parti dell'interfaccia utente su piccoli pezzi di carta. Puoi poi disporli a piacimento su un grande foglio di carta che rappresenta l'area dell'intera visualizzazione. Inoltre, puoi mostrare questi ai potenziali utenti per ottenere feedback e collaborare con loro nel riorganizzare i pezzi per migliorare il layout.

Cose da ricordare

In questa sezione sono coperti alcuni suggerimenti e indicazioni generali da tenere a mente quando esegui la tua modellazione.

Scopo

La tua principale preoccupazione dovrebbe essere che il modello sia utile. Lo scopo principale di un modello è trasmettere un'idea. Se modellare qualcosa ti aiuta realmente a formare le tue idee o a comunicarle ad altre persone, allora vale la pena impegnarsi.

Formalità

Alcuni tipi di modelli hanno regole molto specifiche su come usarli. Certi simboli potrebbero avere un significato specifico; potrebbe essere permesso un numero massimo di relazioni tra entità, e così via. Questi sono chiamati modelli formali.

C'è molto da dire a favore dei modelli più informali, dove le regole sono molto più lasche, specialmente quando stai giocando con le idee o discutendo con i colleghi davanti a una lavagna. Ma c'è anche un tempo e un luogo per i modelli formali. Le loro regole più rigorose sono importanti quando la validità e la correttezza sono grandi preoccupazioni. Inoltre, i modelli formali standardizzati sono essenziali per uno scambio di informazioni fluido tra diverse parti.

Accuratezza

Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili. (Box, 1987) Tutti i modelli sono, in varia misura, approssimazioni. Sono il nostro tentativo di prendere fenomeni del mondo reale e farne rappresentazioni semplificate. Una domanda da fare quando si crea un modello è: quale livello di accuratezza è accettabile? Qualsiasi mappa moderna, per quanto dettagliata, non è totalmente accurata. Considera le linee costiere. Il confine tra terra e mare cambia ora per ora con l'avanzare e il ritirarsi delle maree. La forma della costa è riflessa su una scala di circa il chilometro. Nessuna mappa raffigura la forma del terreno fino alle minuscole crepe sulle scogliere o ai ciottoli sulla spiaggia, ma questo non ha importanza per la navigazione quotidiana. Un modello potrebbe non essere perfettamente accurato, ma può essere perfettamente sufficiente.

Precisione

I valori nel mondo reale possono essere considerati continui. Ci sono un numero infinito di valori possibili tra una temperatura di 24,1 °C e 24,2 °C. Non importa quanto precisamente misuri una temperatura (ad esempio, 24,134 °C), potresti sempre essere più preciso (24,1342 °C). Tuttavia, i computer trattano valori discreti, ovvero valori che sono distinti e individuali. I computer memorizzano i numeri accendendo o spegnendo un piccolo gruppo di transistor. Di conseguenza, hanno valori massimi/minimi e possono essere precisi solo fino a un certo numero di decimali.

Quando modelliamo fenomeni del mondo reale continui, di solito li stiamo vincolando, mettendoli in una scatola discreta più restrittiva. Sta a te giudicare quanto precisa debba essere il tuo modello. Sii consapevole del contesto e lascia che guidi il tuo giudizio.

RIASSUNTO

Questo capitolo ha introdotto l'astrazione come un fattore chiave che aiuta a comprendere le soluzioni e a renderle più potenti. Selezionando solo i dettagli rilevanti e sopprimendo il resto, puoi rappresentare solo ciò che è essenziale per un problema, lasciandoti libero di concentrarti sulla risoluzione dell'essenza del problema. Utilizzando strati di astrazione, puoi considerare un problema da molteplici punti di vista, mentre continui a beneficiare di una riduzione del carico mentale.

La modellazione, un tipo di astrazione, gioca un ruolo importante nella risoluzione dei problemi rappresentando le parti chiave di una soluzione. Questo ti aiuta a comprendere il sistema che stai cercando di costruire, così come a prevederne il comportamento finale. I modelli si presentano in numerose forme, tra le quali puoi scegliere liberamente.